Problemen oplossen: van situatie naar wiskunde

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De vier stappen

Bij elke opgave hieronder staat één stap van het oplossingsproces beschreven. Schrijf erbij welke stap dat is: begrijpen, plannen, uitvoeren of reflecteren.

1. Je onderstreept in de opgave wat gevraagd wordt en wat gegeven is.

   _____

2. Je rekent de gekozen formule uit met de getallen van de opgave.

   _____

3. Je vindt 540 kilometer per uur voor een auto en gaat je berekening opnieuw na.

   _____

4. Je beslist dat je het probleem in twee deelproblemen splitst. _____

5. Je maakt een schets van de situatie om te zien wat er bedoeld wordt.

   _____

6. Je controleert of je antwoord de juiste eenheid heeft. _____

2 Welke strategie?

Kies bij elke situatie de strategie die het snelst tot een antwoord leidt, en schrijf in één zin waarom.

7. Je moet alle manieren vinden waarop je met munten van 1 en 2 euro precies 5 euro kan betalen. Welke strategie en waarom?

8. Een zaal heeft 23 rijen en elke rij heeft 3 stoelen meer dan de vorige. Je moet het totaal weten. Welke strategie en waarom?

9. Je moet weten hoeveel winst een handelaar maakt bij 0, 10, 20, 30 en 40 stuks, en waar de winst het hoogst ligt. Welke strategie en waarom?

10. Een figuur is links en rechts van een middellijn precies hetzelfde. Je moet de oppervlakte berekenen. Welke strategie en waarom?

11. Je zoekt een getal waarvan het kwadraat plus het getal zelf 156 geeft. Je mag een rekentoestel gebruiken. Welke strategie en waarom?

3 Vertalen naar wiskunde

Schrijf bij elke situatie het voorschrift of de vergelijking op. Zeg eerst in één woord wat je onbekende is.

12. Een fietsenverhuur vraagt 8 euro voorrijkosten en 3 euro per uur. Schrijf de prijs in functie van het aantal uren.

13. Een bad bevat 240 liter en loopt leeg met 12 liter per minuut. Schrijf de inhoud in functie van de tijd in minuten.

14. Een trui kost na 30 procent korting 42 euro. Schrijf de vergelijking voor de oorspronkelijke prijs.

15. Het aantal leden van een club is dit jaar 240 en stijgt elk jaar met 5 procent. Schrijf het aantal leden in functie van het aantal jaren.

4 Klopt dat antwoord?

Bij elke opgave staat een antwoord. Beslis of het kan, en schrijf bij een onmogelijk antwoord waaraan je het ziet.

16. Een klas van 24 leerlingen; het gemiddelde aantal broers en zussen komt uit op $2{,}5$.

17. Een zwembad van 25 meter; een zwemmer zwemt er volgens de berekening 42 banen in 3 minuten.

18. Een korting van 20 procent op 60 euro geeft volgens de berekening 40 euro.

19. Een kans wordt berekend op $1{,}4$.

5 ICT of met de hand?

Beslis of je dit op het examen met ICT mag doen, en schrijf in één zin wat de regel is.

20. De grafiek van een exponentiële functie tekenen om er de kenmerken van af te lezen.

21. De oppervlakte onder een Gausskromme bepalen tussen twee waarden.

22. Een vergelijking van de eerste graad oplossen zoals 3 maal x plus 4 is 19.

23. Een antwoord van $2{,}34567$ afronden voor je het opschrijft.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De vier stappen

1 begrijpen
2 uitvoeren
3 reflecteren
4 plannen
5 begrijpen
6 reflecteren

2. Welke strategie?

7 Alle mogelijkheden systematisch opschrijven: er zijn er maar een paar, en ordelijk tellen laat er geen vergeten.

8 Een patroon of regelmaat zoeken en een formule opstellen: 23 rijen één voor één optellen duurt te lang en geeft meer kans op een rekenfout.

9 Een tabel maken en er een grafiek van tekenen: de grafiek maakt het verloop in één oogopslag zichtbaar, dus ook waar de top ligt.

10 Symmetrie gebruiken: je rekent één helft uit en verdubbelt, dus maar half zoveel werk.

11 Slim gissen en verbeteren: je probeert 12 (156 is bijna $12 \cdot 13$), ziet of je te hoog of te laag zit en stuurt bij. Het antwoord is 12.

3. Vertalen naar wiskunde

12 Onbekende: het aantal uren x. Prijs is 8 plus 3 maal x.

13 Onbekende: de tijd t in minuten. Inhoud is 240 min 12 maal t.

14 Onbekende: de oorspronkelijke prijs p. $0{,}7$ maal p is 42, dus p is 60 euro.

15 Onbekende: het aantal jaren x. Aantal leden is $240 \cdot 1{,}05^{x}$.

4. Klopt dat antwoord?

16 Dat kan. Een gemiddelde hoeft geen geheel getal te zijn, ook al is het aantal broers en zussen dat wel.

17 Dat kan niet. Dat zou meer dan 5 meter per seconde zijn, veel sneller dan een wereldrecord. Waarschijnlijk is er met de eenheden iets misgelopen.

18 Dat kan niet. 20 procent van 60 is 12, dus de prijs wordt 48 euro. Er is 20 euro afgetrokken in plaats van 20 procent.

19 Dat kan niet. Een kans ligt altijd tussen 0 en 1; boven 1 is er zeker een fout gemaakt.

5. ICT of met de hand?

20 Mag met ICT. Een grafiek tekenen en kenmerken aflezen is uitdrukkelijk toegelaten.

21 Mag met ICT, en kan eigenlijk niet anders: daarvoor zijn de rekenapps bedoeld.

22 Dat doe je met de hand. Zulke eenvoudige bewerkingen moet je zonder toestel kunnen.

23 Je rondt pas op het einde af, op het aantal cijfers dat de opgave vraagt. Tussentijds afronden scheelt soms in het eindantwoord.